CAPÍTULO 2

CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA INFORMÁTICA

Gloria Sánchez Valriberas

2.1. INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente en materia de control interno se adoptaba un enfoque bastante restringido limitado a los controles contables internos. En tanto se relacionaba con la información financiera, el control interno era un tema que interesaba principalmente al personal financiero de la organización y, por supuesto, al auditor externo. El concepto de control interno de mucha gente no incluía muchas de las actividades operativas claves destinadas a prevenir los riesgos efectivos y potenciales a los que se enfrentan las organizaciones. Al producirse la quiebra de numerosas cajas de ahorro y otras organizaciones resultó evidente que no había suficiente conciencia de la necesidad de los controles para evitar que los problemas surgieran y crecieran.

Durante el ultimo decenio la prensa ha informado sobre muchos escándalos relativos a errores en el otorgamiento de créditos con la garantía de inmuebles inexistentes o extremadamente sobrevalorados, la manipulación de información financiera, operaciones bursátiles realizadas con información privilegiada, y muchos otros conocidos fallos de los controles que han afectado a empresas de diferentes sectores. En España se han dado pasos importantes como consecuencia de nuestra incorporación y adaptación a Europa.

Además de la mayor atención que prestan las autoridades al problema, se observan importantes cambios en las empresas. Dichos cambios someten a una gran

tensión a los controles internos existentes. La mayoría de las organizaciones han acometido varias iniciativas en tal sentido, tales como:

- La reestructuración de los procesos empresariales (BPR -*Bussiness Process Re-engineering).*
- La gestión de la calidad total (TQM -*Total Quality Management).*
- El redimensionamiento por reducción y/o por aumento del tamaño hasta el nivel correcto.
- La contratación externa *(outsourcing).*
- La descentralización.

El mundo en general está cambiando cada vez más rápidamente, sometiendo a las empresas a la acción de muchas fuerzas externas tales como la creciente necesidad de acceder a los mercados mundiales, la consolidación industrial, la intensificación de la competencia, y las nuevas tecnologías.

Las tendencias externas que influyen sobre las empresas son, entre otras, las siguientes:

- La globalización.
- La diversificación de actividades.
- La eliminación de ramas de negocio no rentables o antiguas.
- La introducción de nuevos productos como respuesta a la competencia.
- Las fusiones y la formación de alianzas estratégicas.

Ante la rapidez de los cambios, los directivos toman conciencia de que para evitar fallos de control significativos deben reevaluar y reestructurar sus sistemas de controles internos. Deben actuar de manera proactiva antes de que surjan los problemas, tomando medidas audaces para su propia tranquilidad, así como para garantizar a los consejos de administración, accionistas, comités y público que los controles internos de la empresa están adecuadamente diseñados para hacer frente a los retos del futuro y asegurar la integridad en el momento actual.

Un centro de informática de una empresa del sector terciario suele tener una importancia crucial por soportar los sistemas de información del negocio, por el volumen de recursos y presupuestos que maneja, etc. Por lo tanto, aumenta la complejidad de las necesidades de control y auditoría, surgiendo en las organizaciones, como medidas organizativas, las figuras de control interno y auditoría informáticos.

La auditoría ha cambiado notablemente en los últimos años con el enorme impacto que han venido obrando las técnicas informáticas en la forma de procesar la información para la gerencia. La necesidad de adquirir y mantener conocimientos actualizados de los sistemas informáticos se vuelve cada vez más acuciante, si bien los

aspectos básicos de la profesión no han variado. Los auditores informáticos aportan conocimientos especializados, así como su familiaridad con la tecnología informática. Se siguen tratando las mismas cuestiones de control en la auditoría, pero los especialistas en auditoría informática de sistemas basados en computadores prestan una ayuda valiosa a la Organización y a los otros auditores en todo lo relativo a los controles sobre dichos sistemas.

En muchas organizaciones, el auditor ha dejado de centrarse en la evaluación y la comprobación de los resultados de procesos, desplazando su atención a la evaluación de riesgos y la comprobación de controles. Muchos de los controles se incorporan en programas informáticos o se realizan por parte de la función informática de la organización, representado por el Control Interno Informático. El enfoque centrado en controles normalmente exige conocimientos informáticos a nivel de la tecnología utilizada en el área o la organización que se examina.

2.2. LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA INFORMÁTICOS

2.2.1. Control Interno Informático

El Control Interno Informático controla diariamente que todas las actividades de sistemas de información sean realizadas cumpliendo los procedimientos, estándares y no normas fijados por la Dirección de la Organización y/o la Dirección de Informática, así como los requerimientos legales.

La misión del Control Interno Informático es asegurarse de que las medidas que se obtienen de los mecanismos implantados por cada responsable sean correctas y válidas.

Control Interno Informático suele ser un órgano *staff* de la Dirección del Departamento de Informática y está dotado de las personas y medios materiales proporcionados a los cometidos que se le encomienden.

Como principales objetivos podemos indicar los siguientes:

- Controlar que todas las actividades se realizan cumpliendo los procedimientos y normas fijados, evaluar su bondad y asegurarse del cumplimiento de las normas legales.

- Asesorar sobre el conocimiento de las normas.

- Colaborar y apoyar el trabajo de Auditoría Informática, así como de las auditorías externas al Grupo.

- Definir, implantar y ejecutar mecanismos y controles para comprobar el logro de los grados adecuados del servicio informática, lo cual no debe considerarse como que la implantación de los mecanismos de medida y la responsabilidad del logro de esos niveles se ubique exclusivamente en la función de Control Interno, sino que cada responsable de objetivos y recursos es responsable de esos niveles, así como de la implantación de los medios de medida adecuados.

Realizar en los diferentes sistemas (centrales, departamentales, redes locales, PC's, etc.) y entornos informáticos (producción, desarrollo o pruebas) el control de las diferentes actividades operativas sobre:

- El cumplimiento de procedimiento, normas y controles dictados. Merece resaltarse la vigilancia sobre el control de cambios y versiones del *software.*
- Controles sobre la producción diaria.
- Controles sobre la calidad y eficiencia del desarrollo y mantenimiento del *software* y del servicio informática.
- Controles en las redes de comunicaciones.
- Controles sobre el *software* de base.
- Controles en los sistemas microinformáticos.
- La seguridad informática (su responsabilidad puede estar asignada a control interno o bien puede asignársele la responsabilidad de control dual de la misma cuando está encargada a otro órgano):

  – Usuarios, responsables y perfiles de uso de archivos y bases de datos.
  – Normas de seguridad.
  – Control de información clasificada.
  – Control dual de la seguridad informática.

- Licencias y relaciones contractuales con terceros.
- Asesorar y transmitir cultura sobre el riesgo informático.

2.2.2. Auditoría Informática

La Auditoría Informática es el proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un sistema informatizado salvaguarda los activos, mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y utiliza

eficientemente los recursos. De este modo la auditoría informática sustenta y confirma la consecución de los objetivos tradicionales de la auditoría:

- Objetivos de protección de activos e integridad de datos.

- Objetivos de gestión que abarcan, no solamente los de protección de activos, sino también los de eficacia y eficiencia.

El auditor evalúa y comprueba en determinados momentos del tiempo los controles y procedimientos informativos más complejos, desarrollando y aplicando técnicas mecanizadas de auditoría, incluyendo el uso del software. En muchos casos, ya no es posible verificar manualmente los procedimientos informatizados que resumen, calculan y clasifican datos, por lo que se deberá emplear software de auditoría y otras técnicas asistidas por computador.

El auditor es responsable de revisar e informar a la Dirección de la Organización sobre el diseño y el funcionamiento de los controles implantados y sobre la fiabilidad de la información suministrada.

Se pueden establecer tres grupos de funciones a realizar por un auditor informático:

- Participar en las revisiones durante y después del diseño, realización, implantación y explotación de aplicaciones informativas, así como en las fases análogas de realización de cambios importantes.

- Revisar y juzgar los controles implantados en los sistemas informativos para verificar su adecuación a las órdenes e instrucciones de la Dirección, requisitos legales, protección de confidencialidad y cobertura ante errores y fraudes.

- Revisar y juzgar el nivel de eficacia, utilidad, fiabilidad y seguridad de los equipos e información.

2.2.3. Control interno y auditoría informáticos: campos análogos

La evolución de ambas funciones ha sido espectacular durante la ultima década. Muchos controles internos fueron una vez auditores. De hecho, muchos de los actuales responsables de Control Interno Informático recibieron formación en seguridad informática tras su paso por la formación en auditoría. Numerosos auditores se pasan al campo de Control Interno Informático debido a la similitud de los objetivos profesionales de control y auditoría, campos análogos que propician una transición natural.

Aunque ambas figuras tienen objetivos comunes, existen diferencias que conviene matizar:

	CONTROL INTERNO INFORMÁTICO	AUDITOR INFORMÁTICO
SIMILITUDES	Personal interno Conocimientos especializados en Tecnología de la Información Verificación del cumplimiento de controles internos, normativa y procedimientos establecidos por la Dirección de Informática y la Dirección General para los sistemas de información	
DIFERENCIAS	Análisis de los controles en el día a día Informa a la Dirección del Departamento de informática Sólo personal interno El alcance de sus funciones es únicamente sobre el Departamento de Informática	Análisis de un momento informático determinado Informa a la Dirección General de la Organización Personal interno y/o externo Tiene cobertura sobre todos los componentes de los sistemas de información de la Organización

2.3. SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORMÁTICO

2.3.1. Definición y tipos de controles internos

Se puede definir el control interno como "cualquier actividad o acción realizada manual y/o automáticamente para prevenir, corregir errores o irregularidades que puedan afectar al funcionamiento de un sistema para conseguir sus objetivos".

Los controles cuando se diseñen, desarrollen e implanten han de ser al menos completos, simples, fiables, revisables, adecuados y rentables. Respecto a esto último habrá que analizar el coste-riesgo de su implantación.

Los controles internos que se utilizan en el entorno informático continúan evolucionando hoy en día a medida que los sistemas informáticos se vuelven complejos. Los progresos que se producen en la tecnología de soportes físicos y de software) han modificado de manera significativa los procedimientos que se empleaban tradicionalmente para controlar los procesos de aplicaciones y para gestionar los sistemas de información.

Para asegurar la integridad, disponibilidad y eficacia de los sistemas se requieren complejos mecanismos de control, la mayoría de los cuales son automáticos. Resulta interesante observar, sin embargo, que hasta en los sistemas servidor/cliente avanzados, aunque algunos controles son completamente automáticos, otros son

completamente manuales, y muchos dependen de una combinación de elementos de software y de procedimientos.

Históricamente, los objetivos de los controles informáticos se han clasificado en las siguientes categorías:

- *Controles preventivos*: para tratar de evitar el hecho, como un software de seguridad que impida los accesos no autorizados al sistema.

- *Controles detectivos*: cuando fallan los preventivos para tratar de conocer cuanto antes el evento. Por ejemplo, el registro de intentos de acceso no autorizados, el registro de la actividad diaria para detectar errores u omisiones, etc.

- *Controles correctivos*: facilitan la vuelta a la normalidad cuando se han producido incidencias. Por ejemplo, la recuperación de un archivo dañado a partir de las copias de seguridad.

Como el concepto de controles se originó en la profesión de auditoría, resulta importante conocer la relación que existe entre los métodos de control, los objetivos de control y los objetivos de auditoría. Se trata de un tema difícil por el hecho de que, históricamente, cada método de control ha estado asociado unívocamente con un objetivo de control (por ejemplo, la seguridad de archivos de datos se conseguía sencillamente manteniendo la sala de computadores cerrada con llave).

Sin embargo, a medida que los sistemas informáticos se han vuelto más complejos, los controles informáticos han evolucionado hasta convertirse en procesos integrados en los que se atenúan las diferencias entre las categorías tradicionales de controles informáticos.

Por ejemplo, en los actuales sistemas informáticos puede resultar difícil ver la diferencia entre seguridad de los programas, de los datos y objetivos de control del software del sistema, porque el mismo grupo de métodos de control satisface casi totalmente los tres objetivos de control.

La relación que existe entre los métodos de control y los objetivos de control puede demostrarse mediante el siguiente ejemplo, en el que un mismo conjunto de métodos de control se utiliza para satisfacer objetivos de control tanto de mantenimiento como de seguridad de los programas:

- *Objetivo de Control de mantenimiento*: asegurar que las modificaciones de los procedimientos programados están adecuadamente diseñadas, probadas, aprobadas e implantadas.

- *Objetivo de Control de seguridad de programas*: garantizar que no se pueden efectuar cambios no autorizados en los procedimientos programados.

2.3.2. Implantación de un sistema de controles internos informáticos

Los controles pueden implantarse a varios niveles diferentes. La evaluación de los controles de la Tecnología de la Información exige analizar diversos elementos interdependientes. Por ello es importante llegar a conocer bien la configuración del sistema, con el objeto de identificar los elementos, productos y herramientas que existen para saber dónde pueden implantarse los controles, así como para identificar posibles riesgos.

Para llegar a conocer la configuración del sistema es necesario documentar los detalles de la red, así como los distintos niveles de control y elementos relacionados:

- *Entorno de red*: esquema de la red, descripción de la configuración hardware de comunicaciones, descripción del software que se utiliza como acceso a las telecomunicaciones, control de red, situación general de los computadores de entornos de base que soportan aplicaciones críticas y consideraciones relativas a la seguridad de la red.

- *Configuración del computador base*: configuración del soporte físico, entorno del sistema operativo, software con particiones, entornos (pruebas y real), bibliotecas de programas y conjunto de datos.

- *Entorno de aplicaciones*: procesos de transacciones, sistemas de gestión de bases de datos y entornos de procesos distribuidos.

- *Productos y herramientas*: software para desarrollo de programas, software de gestión de bibliotecas y para operaciones automáticas.

- *Seguridad del computador base*: identificar y verificar usuarios, control de acceso, registro e información, integridad del sistema, controles de supervisión, etc.

Para la implantación de un sistema de controles internos informáticos habrá que definir:

Gestión de sistemas de información: políticas, pautas y normas técnicas que sirvan de base para el diseño y la implantación de los sistemas de información y de los controles correspondientes.

- Administración de sistemas: controles sobre la actividad de los centros de datos y otras funciones de apoyo al sistema, incluyendo la administración de las redes.

- Seguridad: incluye las tres clases de controles fundamentales implantados en el software del sistema, integridad del sistema, confidencialidad (control de acceso) y disponibilidad.

- Gestión del cambio: separación de las pruebas y la producción a nivel de software y controles de procedimientos para la migración de programas software aprobados y probados.

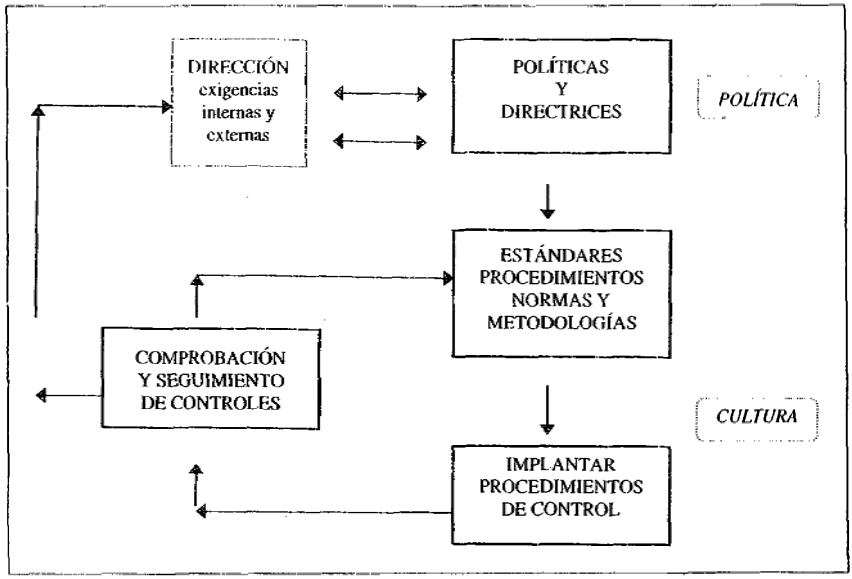
La implantación de una política y cultura sobre la seguridad requiere que sea realizada por fases y esté respaldada por la Dirección. Cada función juega un papel importante en las distintas etapas:

Dirección de Negocio o Dirección de Sistemas de Información (S.I.): Han de definir la política y/o directrices para los sistemas de información en base a las exigencias del negocio, que podrán ser internas o externas.

Dirección de Informática: Ha de definir las normas de funcionamiento del entorno informático y de cada una de las funciones de Informática mediante la creación y publicación de procedimientos, estándares, metodología y normas, aplicables a todas las áreas de Informática así como a los usuarios, que establezcan el marco de funcionamiento.

Control Interno Informático: Ha de definir los diferentes controles periódicos a realizar en cada una de las funciones informáticas, de acuerdo al nivel de riesgo de cada una de ellas, y ser diseñados conforme a los objetivos de negocio y dentro del marco legal aplicable. Éstos se plasmarán en los oportunos procedimientos de control interno y podrán ser preventivos o de detección. Realizará periódicamente la revisión de los controles establecidos de Control Interno Informático informando de las

desviaciones a la Dirección de Informática y sugiriendo cuantos cambios crea convenientes en los controles, así como transmitirá constantemente a toda la organización de Informática la cultura y políticas del riesgo informático.



Auditor interno/externo informático: Ha de revisar los diferentes controles internos definidos en cada una de las funciones informáticas y el cumplimiento de normativa interna y externa, de acuerdo al nivel de riesgo, conforme a los objetivos definidos por la Dirección de Negocio y la Dirección de Informática. Informará a la Alta Dirección de los hechos observados y al detectarse deficiencias o ausencias de controles recomendarán acciones que minimicen los riesgos que pueden originarse.

La creación de un sistema de control informático es una responsabilidad de la Gerencia y un punto destacable de la política en el entorno informático.

A continuación se indican algunos controles internos (no todos los que deberían definirse) para sistemas de información, agrupados por secciones funcionales, y que serían los que Control Interno Informático y Auditoría Informática deberían verificar para determinar su cumplimiento y validez:

1. Controles generales organizativos

- Políticas: deberán servir de base para la planificación, control y evaluación por la Dirección de las actividades del Departamento de Informática.

- Planificación:

  - *Plan Estratégico de Información,* realizado por los órganos de la Alta Dirección de la Empresa donde se definen los procesos corporativos y se considera el uso de las diversas tecnologías de información así como las amenazas y oportunidades de su uso o de su ausencia.

  - *Plan Informático,* realizado por el Departamento de Informática, determina los caminos precisos para cubrir las necesidades de la Empresa plasmándolas en proyectos informáticos.

  - *Plan General de Seguridad (física y lógica),* que garantice la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

  - *Plan de emergencia ante desastres,* que garantice la disponibilidad de los sistemas ante eventos.

- Estándares: que regulen la adquisición de recursos, el diseño, desarrollo y modificación y explotación de sistemas.

- Procedimientos: que describan la forma y las responsabilidades de ejecutoria para regular las relaciones entre el Departamento de Informática y los departamentos usuarios.

- Organizar el Departamento de Informática en un nivel suficientemente superior de estructura organizativa como para asegurar su independencia de los departamentos usuarios.

- Descripción de las funciones y responsabilidades dentro del Departamento con una clara separación de las mismas.

- Políticas de personal: selección, plan de formación, plan de vacaciones y evaluación y promoción.

- Asegurar que la Dirección revisa todos los informes de control y resuelve las excepciones que ocurran.

- Asegurar que existe una política de clasificación de la información para saber dentro de la Organización qué personas están autorizadas y a qué información.

- Designar oficialmente la figura de Control Interno Informático y de Auditoría Informática (estas dos figuras se nombrarán internamente en base al tamaño del Departamento de Informática).

2. Controles de desarrollo, adquisición y mantenimiento de sistemas de información

Para que permitan alcanzar la eficacia del sistema, economía y eficiencia, integridad de los datos, protección de los recursos y cumplimiento con las leyes y regulaciones.

- Metodología del ciclo de vida del desarrollo de sistemas: su empleo podrá garantizar a la alta Dirección que se alcanzarán los objetivos definidos para el sistema. Éstos son algunos controles que deben existir en la metodología:

  - La alta Dirección debe publicar una normativa sobre el uso de metodología de ciclo de vida del desarrollo de sistemas y revisar ésta periódicamente.
  - La metodología debe establecer los papeles y responsabilidades de las distintas áreas del Departamento de Informática y de los usuarios, así como la composición y responsabilidades del equipo del proyecto.
  - Las especificaciones del nuevo sistema deben ser definidas por los usuarios y quedar escritas y aprobadas antes de que comience el proceso de desarrollo.
  - Debe establecerse un estudio tecnológico de viabilidad en el cual se formulen formas alternativas de alcanzar los objetivos del proyecto acompañadas de un análisis coste-beneficio --de cada alternativa--.
  - Cuando se seleccione una alternativa debe realizarse el plan director del proyecto. En dicho plan deberá existir una metodología de control de costes.
  - Procedimientos para la definición y documentación de especificaciones de: diseño, de entrada, de salida, de archivos, de procesos, de programas, de controles de seguridad, de pistas de auditoría, etc.
  - Plan de validación, verificación y pruebas.
  - Estándares de prueba de programas, de prueba de sistemas.
  - Plan de conversión: prueba de aceptación final.
  - Los procedimientos de adquisición de software deberán seguir las políticas de adquisición de la Organización y dichos productos debieran ser probados y revisados antes de pagar por ellos y ponerlos en uso.
  - La contratación de programas de servicios de programación a medida ha de estar justificada mediante una petición escrita de un director de proyecto.
  - Deberán prepararse manuales de operación y mantenimiento como parte de todo proyecto de desarrollo o modificación de sistemas de información, así como manuales de usuario.

- Explotación y mantenimiento: el establecimiento de controles asegurará que los datos se tratan de forma congruente y exacta y que el contenido de

sistemas sólo será modificado mediante autorización adecuada. Éstos son algunos de los controles que se deben implantar:

- Procedimientos de control de explotación.
- Sistema de contabilidad para asignar a usuarios los costes asociados con la explotación de un sistema de información.
- Procedimientos para realizar un seguimiento y control de los cambios de un sistema de información.

3. Controles de explotación de sistemas de información

- Planificación y Gestión de recursos: definir el presupuesto operativo del Departamento, Plan de adquisición de equipos y gestión de la capacidad de los equipos.

- Controles para usar, de manera efectiva los recursos en computadores:

  - Calendario de carga de trabajo.
  - Programación de personal.
  - Mantenimiento preventivo del material.
  - Gestión de problemas y cambios.
  - Procedimientos de facturación a usuarios.
  - Sistema de gestión de la biblioteca de soportes.

- Procedimientos de selección del software del sistema, de instalación, de mantenimiento, de seguridad y control de cambios.

- Seguridad física y lógica:

- Definir un grupo de seguridad de la información, siendo una de sus funciones la administración y gestión del software de seguridad, revisar periódicamente los informes de violaciones y actividad de seguridad para identificar y resolver incidentes.
- Controles físicos para asegurar que el acceso a las instalaciones del Departamento de Informática queda restringido a las personas autorizadas.
- Las personas externas a la Organización deberán ser acompañadas por un miembro de la plantilla cuando tengan que entrar en las instalaciones.
- Instalación de medidas de protección contra el fuego.
- Formación y concienciación en procedimientos de seguridad y evacuación del edificio.
- Control de acceso restringido a los computadores mediante la asignación de un identificados de usuario con palabra clave personal e intransferible.

- Normas que regulen el acceso a los recursos informáticos.
- Existencia de un plan de contingencias para el respaldo de recursos de computador críticos y para la recuperación de los servicios del Departamento Informático después de una interrupción imprevista de los mismos.

4. Controles en aplicaciones

Cada aplicación debe llevar controles incorporados para garantizar la entrada, actualización, validez y mantenimiento completos y exactos de los datos. Las cuestiones más importantes en el control de los datos son:

- Control de entrada de datos: procedimientos de conversión y de entrada, validación y corrección de datos.

- Controles de tratamientos de datos para asegurar que no se dan de alta, modifican o borran datos no autorizados para garantizar la integridad de los mismos mediante procesos no autorizados.

- Controles de salidas de datos: sobre el cuadre y reconciliación de salidas, procedimientos de distribución de salidas, de gestión de errores en las salidas, etc.

5. Controles específicos de ciertas tecnologías

- Controles en Sistemas de Gestión de Bases de Datos:

- El software de gestión de bases de datos para prever el acceso a, la estructuración de, y el control sobre los datos compartidos, deberá instalarse y mantenerse de modo tal que asegure la integridad del software, las bases de datos y las instrucciones de control que definen el entorno.
- Que están definidas las responsabilidades sobre la planificación, organización, dotación y control de los activos de datos, es decir, un administrador de datos.
- Que existen procedimientos para la descripción y los cambios de datos así como para el mantenimiento del diccionario de datos.
- Controles sobre el acceso a datos y de concurrencia.
- Controles para minimizar fallos, recuperar el entorno de las bases de datos hasta el punto de la caída y minimizar el tiempo necesario para la recuperación.
- Controles para asegurar la integridad de los datos: programas de utilidad para comprobar los enlaces físicos –punteros– asociados a los datos, registros de

control para mantener los balances transitorios de transacciones para su posterior cuadre con totales generados por el usuario o por otros sistemas.

- Controles en informática distribuida y redes:

- Planes adecuados de implantación, conversión y pruebas de aceptación para la red.
- Existencia de un grupo de control de red.
- Controles para asegurar la compatibilidad de conjunto de datos entre aplicaciones cuando la red es distribuida.
- Procedimientos que definan las medidas y controles de seguridad a ser usados en la red de informática en conexión con la distribución del contenido de bases de datos entre los departamentos que usan la red.
- Que se identifican todos los conjuntos de datos sensibles de la red y que se han determinado las especificaciones para su seguridad.
- Existencia de inventario de todos los activos de la red.
- Procedimientos de respaldo del hardware y del software de la red.
- Existencia de mantenimiento preventivo de todos los activos.
- Que existen controles que verifican que todos los mensajes de salida se validan de forma rutinaria para asegurar que contienen direcciones de destino válidas.
- Controles de seguridad lógica: control de acceso a la red, establecimiento de perfiles de usuario.
- Procedimientos de cifrado de información sensible que se transmite a través de la red.
- Procedimientos automáticos para resolver cierres del sistema.
- Monitorización para medir la eficiencia de la red.
- Diseñar el trazado físico y las medidas de seguridad de las líneas de comunicación local dentro de la organización.
- Detectar la correcta o mala recepción de mensajes.
- Identificar los mensajes por una clave individual de usuario, por terminal, y por el número de secuencia del mensaje.
- Revisar los contratos de mantenimiento y el tiempo medio de servicio acordados con el proveedor con objeto de obtener una cifra de control constante.
- Determinar si el equipo multiplexor/concentrador/procesador frontal remoto tiene lógica redundante y poder de respaldo con realimentación automática para el caso de que falle.
- Asegurarse de que haya procedimientos de recuperación y reinicio.
- Asegurarse de que existan pistas de auditoría que puedan usarse en la reconstrucción de los archivos de datos y de las transacciones de los diversos

terminales. Debe existir la capacidad de rastrear los datos entre la terminal y el usuario.

- Considerar circuitos de conmutación que usen rutas alternativas para diferentes paquetes de información provenientes del mismo mensaje; esto ofrece una forma de seguridad en caso de que alguien intercepte los mensajes.

- Controles sobre computadores personales y redes de área local:

- Políticas de adquisición y utilización.
- Normativas y procedimientos de desarrollo y adquisición de software de aplicaciones.
- Procedimientos de control del software contratado bajo licencia.
- Controles de acceso a redes, mediante palabra clave, a través de computadores personales.
- Revisiones periódicas del uso de los computadores personales.
- Políticas que contemplen la selección, adquisición e instalación de redes de área local.
- Procedimientos de seguridad física y lógica.
- Departamento que realice la gestión y soporte técnico de la red. Controles para evitar modificar la configuración de una red. Recoger información detallada sobre los Minis existentes: Arquitectura (CPU's, Discos, Memoria, Streamers, Terminales, etc.), Conectividad (LAN, *mini to host*, etc.), software (sistema operativo, utilidades, lenguajes, aplicaciones, etc.), Servicios soportados.
- Inventario actualizado de todas las aplicaciones de la Entidad.
- Política referente a la organización y utilización de los discos duros de los equipos, así como para la nomenclatura de los archivos que contienen, y verificar que contiene al menos: obligatoriedad de etiquetar el disco duro con el número de serie del equipo, creación de un subdirectorio por usuario en el que se almacenarán todos sus archivos privados, así como creación de un subdirectorio público que contendrá todas las aplicaciones de uso común para los distintos usuarios.
- Implantar herramientas de gestión de la red con el fin de valorar su rendimiento, planificación y control.
- Procedimientos de control de los *file-transfer* que se realizan y de controles de acceso para los equipos con posibilidades de comunicación. Políticas que obliguen a la desconexión de los equipos de las líneas de comunicación cuando no se está haciendo uso de ellas.
- Adoptar los procedimientos de control y gestión adecuados para la integridad, privacidad, confidencialidad y seguridad de la información contenida en redes de área local.

- Cuando exista conexión PC-Host, comprobar que opera bajo los controles necesarios para evitar la carga/extracción de datos de forma no autorizada.
- Contratos de mantenimiento (tanto preventivo como correctivo o detectivo).
- Cuando en las acciones de mantenimiento se requiera la acción de terceros o la salida de los equipos de los límites de la oficina, se deberán establecer procedimientos para evitar la divulgación de información confidencial o sensible.
- Mantener un registro documental de las acciones de mantenimiento realizadas, incluyendo la descripción del problema y la solución dada al mismo.
- Los computadores deberán estar conectados a equipos de continuidad (UPS's, grupo, etc.).
- Protección contra incendios, inundaciones o electricidad estática.
- Control de acceso físico a los recursos microinformáticos: Llaves de PC's. Áreas restringidas. Ubicación de impresoras (propias y de red). Prevención de robos de dispositivos. Autorización para desplazamientos de equipos. Acceso físico fuera de horario normal.
- Control de acceso físico a los datos y aplicaciones: almacenamiento de disquetes con copias de backup u otra información o aplicación, procedimientos de destrucción de datos e informes confidenciales, identificación de disquetes/cintas, inventario completo de disquetes almacenados, almacenamiento de documentación.
- En los computadores en que se procesen aplicaciones o datos sensibles instalar protectores de oscilación de línea eléctrica y sistemas de alimentación ininterrumpida.
- Implantar en la red local productos de seguridad así como herramientas y utilidades de seguridad.
- Adecuada identificación de usuarios en cuanto a las siguientes operaciones: altas, bajas y modificaciones, cambios de password, explotación del log del sistema.
- Controlar las conexiones remotas in/out (CAL): Modems, Gateways, Mapper.
- Procedimientos para la instalación o modificación de software y establecer que la dirección es consciente del riesgo de virus informáticos y otros software maliciosos, así como de fraude por modificaciones no autorizadas de software y daños.
- Controles para evitar la introducción de un sistema operativo a través de disquete que pudiera vulnerar el sistema de seguridad establecido.

2.4. CONCLUSIONES

La importancia alcanzada por el uso de la informática durante los últimos años ha sido espectacular. Tras este fenómeno se encuentra el deseo de beneficiarse de los cuatro grandes logros que esta tecnología ha aportado:

- Racionalización de costos.
- Mejora de la capacidad de toma de decisiones, haciendo éstas más rápidas y de menor riesgo, al contar, de manera casi inmediata, con la información precisa. Mejora de la calidad de los servicios debido al incremento de la capacidad para adaptarse dinámicamente al mercado.
- Nacimiento de servicios a clientes basados en la nueva tecnología sin cuyo uso serían imposibles de ofrecer.

La informática no es algo neutro en la empresa, sino que tiene un efecto estructurante que, añadido a su carácter cada vez más intensivo, a la variedad creciente de las aplicaciones y a la de los medios distribuidos, la hacen estratégica. Todo ello ha permitido mejorar, de manera sustancial, los resultados económicos al tiempo que se han disparado los costes de las inversiones informáticas.

La informática no sólo ha dejado de ser una simple herramienta para transformarse en un modo de estructuración de la empresa, sino que la información es uno de los activos más importantes. Las aplicaciones de un funcionamiento anormal, aunque sea temporal, de la informática tendrán repercusiones cada vez más graves para la empresa, pudiendo incluso poner en peligro su supervivencia ante la enorme dependencia de los sistemas informáticos. La integración, en particular gracias a las redes, hace el problema todavía más grave: las consecuencias de una anomalía pueden propasarse al exterior de la empresa e incluso alcanzar al usuario final. No hay que ocultar los problemas con el pretexto de tranquilizarse, sino que conviene prepararse para aportar soluciones aun cuando éstas sean parciales al principio.

Es responsabilidad de la Dirección plantear una estrategia de inversiones en recursos informáticos así como implantar sistemas de controles internos de manera que se garanticen unos grados de eficiencia y seguridad suficientes de los activos informáticos. Como consecuencia, aumenta la complejidad de las necesidades de control y auditoría surgiendo en las organizaciones como medidas preventivas, detectivas y correctivas las figuras de Control Interno y Auditoría Informáticos.

Es preciso supervisar continuamente los controles internos informáticos para asegurarse de que el proceso funciona según lo previsto. Esto es muy importante, porque a medida que cambian los factores internos y externos, controles que una vez resultaron idóneos y efectivos pueden dejar de ser adecuados y de dar a la Dirección la razonable seguridad que ofrecían antes.

Las funciones de Control Interno y Auditoría Informáticos prestan un servicio de valor añadido al ayudar a las organizaciones y a sus directivos a cumplir sus obligaciones relativas al control interno mediante el proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar así un sistema informatizado salvaguarda los activos, mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la Organización y utiliza eficientemente los recursos.

2.5. LECTURAS RECOMENDADAS

EDP Auditing. Auerbach Publications.

Fitzgerald, Jerry. *Controles internos para sistemas de computación*. Ed. Limusa Wiley.

Martin, James. *Security, Accuracy and Privacy in Computer System*. Ed. Prentice Hall.

Seguridad integral en las organizaciones. Ed. Trillas.

Instituto Auditores Internos de España. *Control interno, auditoría y seguridad informática*.

2.6. CUESTIONES DE REPASO

1. ¿Qué cambios en las empresas provocan tensión en el control interno existente?

2. ¿Cuáles son las funciones del control interno informático?

3. ¿Cuáles son los objetivos de la Auditoría Informática?

4. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre Control Interno y Auditoría Informática?

5. Ponga ejemplos de controles correctivos en diversas áreas informáticas.

6. ¿Cuáles son los principales controles en el área de desarrollo?

7. ¿Qué procesos definiría para controlar la informática distribuida y las redes?

8. ¿Qué controles se deberían establecer en las aplicaciones?

9. ¿Cómo justificaría ante un directivo de empresa la inversión necesaria en control y auditoría informática?

10. Describa la informática como modo de estructuración de las empresas.